

DOI: 10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2023.02.014

基于目标优化模型的“FAST”主动反射面的形状调节

孙 培¹, 李丽莎², 卢俊玲³, 于 晓³

- (1. 郑州航空工业管理学院 数学学院, 河南 郑州 450046;
2. 郑州航空工业管理学院 经济学院, 河南 郑州 450046;
3. 郑州航空工业管理学院 管理工程学院, 河南 郑州 450046)

摘 要: 文章主要研究在约束条件下, 如何调节反射面使其尽可能达到理想抛物面的问题。首先通过空间解析几何理论, 将三维空间转化为二维空间, 建立优化模型; 然后通过坐标变换, 求解出理想抛物面, 并计算出了需要调节的面板和促动器伸缩量; 最后通过检验, 验证了模型和结果的正确性。

关键词: FAST; 优化模型; 理想抛物面; 反射面

中图分类号: TH751 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007 - 9734 (2023) 02 - 0099 - 06

1 引 言

中国天眼 FAST(500 米口径射电望远镜) 是我国具有独立自主知识产权, 当今世界上建造的最大的单口径射电望远镜。FAST 通过“收听”宇宙微弱的无线电信号, 协助人类认知遥远的宇宙, 在天文界具有重大的科学意义^[1]。FAST 的重要工作原理之一是: 工作时, 球冠状反射面在下拉索、促动器的作用下控制调节, 将球冠状反射面变成旋转抛物面, 从而达到汇集电磁波的目的。本文针对 2021 年全国大学生数学建模竞赛 A 题, 研究在约束条件下, 如何调节反射面使其尽可能达到理想抛物面, 从而为大口径射电望远镜的研究提供借鉴。

2 观测天体位于基准球面正上方时的理想抛物面方程的确定

2.1 模型建立

当观测天体位于基准球面正上方时, 建立反射面的抛物面方程。由于天体位于基准球面正上方, 根据图 1, 即 $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ 。我们首先从二维空间, 即从剖面图开始分析。

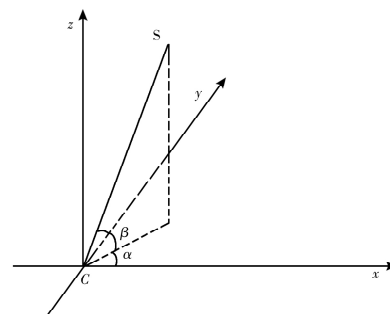


图1 天体方位角与仰角示意图

当主动反射面由基准态转化为工作态, 径向安装的促动器与长度固定的下拉索配合调节, 通过促动器的长度径向发生改变, 纬向不发生改变, 被照明区域一直保持 300 米的口径, 让球面变成瞬时近似旋转抛物面。因为球面和旋转抛物面具有对称性, 当 $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ 时被观测物体在基准球面正上方, 所以可将三维空间简化为二维空间。以球心为坐标原点, 可画出 xOz 坐标系下的 FAST 剖面图, 如图 2 所示。

从图 2 中可以直观看出基准球面的口径为 500 米, 基准态时反射面半径约为 300 米, 馈源舱在焦点上移动, 两同心球面的半径差为 $F = 0.466R$, S 点位于基准球面正上方。

收稿日期: 2022 - 04 - 10

基金项目: 郑州航空工业管理学院 2023 教育教学改革与实践项目 (zhjy23 - 16)

作者简介: 孙 培, 女, 河南平顶山人, 博士, 讲师, 研究方向为图论与组合最优化。

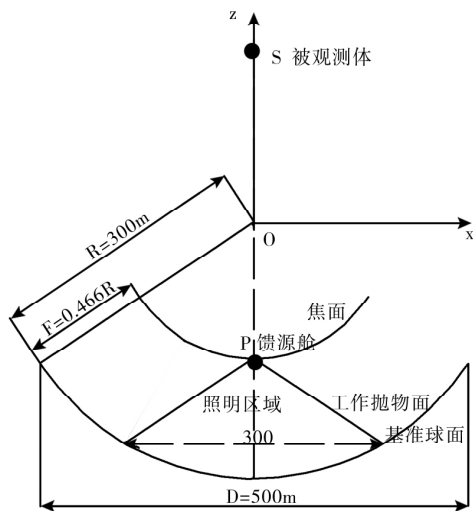


图 2 坐标系下 FAST 剖面图

当被观测体 S 位于基准球面正上方时,设抛物线顶点为 A ,馈源舱(焦点)到顶点 A 的距离为 $\frac{p}{2}$,抛物线的左端点为 M , M 到球心 C 的距离为 r , CM 与 CA 的夹角为 ω , CA 与 M 所在水平线的交点为 N ,如图 3 所示。

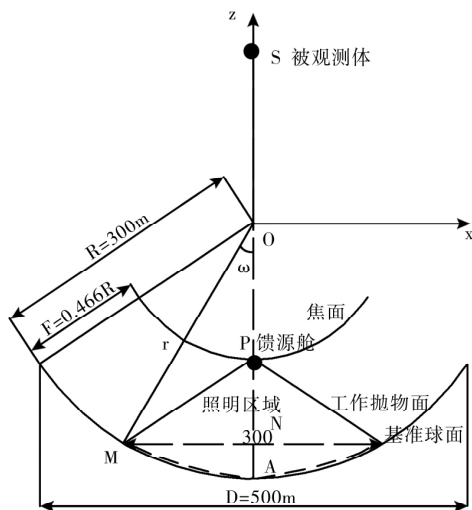


图 3 剖面图

由图 3 可知,抛物线顶点 A 的坐标为 $(0, -0.534R - \frac{p}{2})$,则由抛物线定义可得抛物线方程为:

$$x^2 = 2p(z + 0.534R + \frac{p}{2}) \quad (1)$$

(1) 式中, R 为基准态球面的半径, $0.534R$ 为球心 C 到馈源舱 P 的距离。

已知促动器的径向伸缩范围是 $[-0.6\text{m}, 0.6\text{m}]$,由此可得 p 和 r 的范围为:

$$\begin{cases} 2(0.466R - 0.6) \leq p \leq 2(0.466R + 0.6) \\ (R - 0.6) \leq r \leq (R + 0.6) \end{cases} \quad (2)$$

为了计算方便,我们转化为极坐标进行计算。

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \end{cases}$$

其中 r 和 θ 如图 2 中所标注,代入抛物线方程可得抛物线极坐标方程为:

$$r^2 \cos^2 \theta = 2p(r \sin \theta + 0.543R + \frac{p}{2}) \quad (3)$$

利用求根公式,可以得出 r 的表达式,因为 r 是距离,因此取正号,故极坐标方程为:

$$r(\theta, p) = \frac{p \sin \theta + \sqrt{p^2 + 1.068p \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} \quad (4)$$

下面确定目标函数。我们的目的是要让理想抛物面与基准球面尽可能地接近,因此二者的面积之差应该尽可能地小。由于工作抛物面的口径为 300m ,结合图 2,可知极坐标方程中 θ 的变化范围为: $\theta \in [-\frac{2}{3}\pi, -\frac{\pi}{3}]$,因此可建立目标优化模型:

$$\min_p \int_{-\frac{2\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{3}} (r(\theta, p) - R)^2 d\theta \quad (5)$$

(1) 约束条件 1

由于反射面检测到天体时,会由基准态变为工作状态,此时促动器会在一定范围内发生径向移动,受到此范围的限制, p 的范围受到影响,故约束条件 1 为:

$$2(0.466R - 0.6) \leq p \leq 2(0.466R + 0.6) \quad (6)$$

(2) 约束条件 2

与约束条件 1 同理,抛物面的端点 M 与球心 C 的距离 r 也受到约束,根据题目中的要求,促动器径向伸缩范围为 $-0.6\text{m} \sim +0.6\text{m}$,因此约束条件 2 为:

$$(R - 0.6) \leq r \leq (R + 0.6) \quad (7)$$

综上所述,我们可以得到理想抛物线的单目标优化模型为:

$$\begin{aligned} & \min_p \int_{-\frac{2\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{3}} (r(\theta, p) - R)^2 d\theta \\ & s. t. \begin{cases} 2(0.466R - 0.6) \leq p \leq 2(0.466R + 0.6) \\ (R - 0.6) \leq r \leq (R + 0.6) \end{cases} \end{aligned}$$

2.2 模型求解

在求解理想抛物线时,为便于计算,我们令 $R = 1$,此时的目标优化模型为:

$$\begin{aligned} & \min_p \int_{-\frac{2\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{3}} (r(\theta, p) - 1)^2 d\theta \\ & s. t. \begin{cases} \frac{p}{2} \in [0.466 - \frac{0.6}{300}, 0.466 + \frac{0.6}{300}] \\ r(\theta, p) \in [1 - \frac{0.6}{300}, 1 + \frac{0.6}{300}] \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

我们利用 Matlab 软件对此模型进行求解,先在约束条件 1 下求出此时的最优解 p ,若此时的 p 满足约束条件 2,则 p 即为模型 (8) 的最优解,求得 $p = 0.9343$,满足约束条件 2,故 0.9343 为最优解。由于求解时为方便计算我们令 $R = 1$ 缩小为原来的 $\frac{1}{300}$ 倍,所以实际上的 p 值为 280.29,由此可得理想抛物线的方程为:

$$x^2 = 560.58z + 168367.40 \quad (9)$$

由抛物面定义知,抛物面是由一条抛物线绕 z 轴和顶点旋转一周得到的面,则该理想抛物面方程为:

$$x^2 + y^2 = 560.58z + 168367.40 \quad (10)$$

用 Matlab 可作出理想抛物面的三维立体图,如图 4 所示。

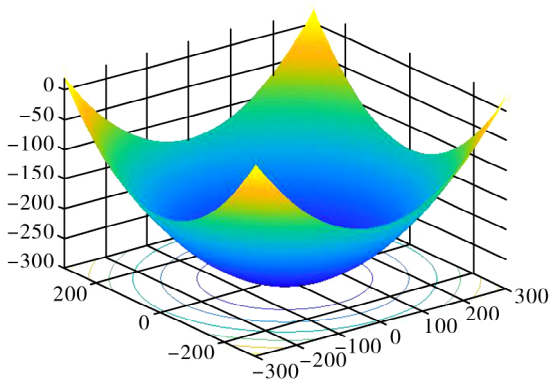


图 4 理想抛物面立体图

2.3 误差分析

我们用所求得理想抛物面对应的理想抛物线与剖面上基准球面做对比,用 Matlab 作图,如图 5 所示。

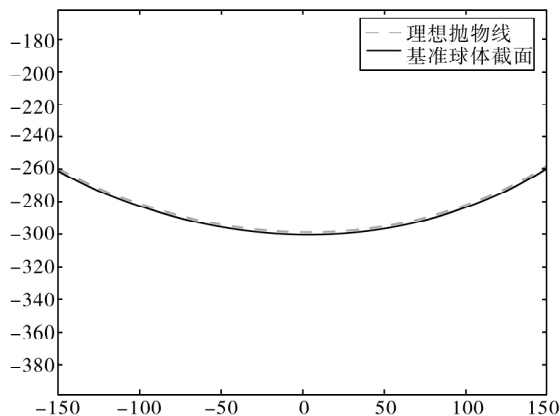


图 5 理想抛物线和基准球体截面图

通过图 5 我们可以直观地看到所求理想抛物面

与基准球面基本吻合,但仍存在微小误差。为了更清晰地表明结果,我们给出绝对误差图(图 6)。

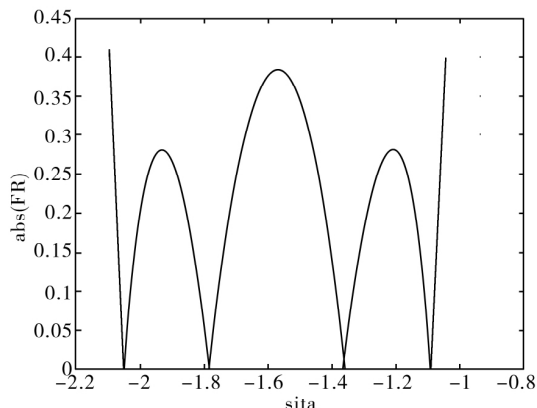


图 6 理想抛物线和基准球体截面的绝对误差图

由图 6 可以看出,绝对误差非常小。误差在实验过程中是不可避免的,我们所建立的模型也是在理想状态下,因此模型的结果在合理范围内且具有一定意义。再结合所给约束条件建立优化模型,利用剖分法求得抛物线方程,即可得到理想抛物面方程。

已知条件为待观测天体位于基准球面正上方,在此条件下可用积分的思维将抛物面问题简化成抛物线问题,接着根据题目 A 附录中的约束条件求出理想抛物线方程进而求出抛物面方程,最后将求出来的方程与题目中给出的数据进行误差分析。

3 观测天体位于基准球面斜上方时的理想抛物面方程的确定

3.1 抛物面方程的建立及求解

A 题问题二中给出了被观测体新的坐标位置,我们沿用上个问题的分析思路,因此首先要旋转坐标系,使得被观测体位于 z 轴上。建立 $\alpha' = 0^\circ, \beta' = 90^\circ$ 的新坐标轴,新坐标下被观测体位于新坐标正上方,此时可根据问题一的模型得到问题二的理想抛物面。已知工作抛物面的口径不超过 300m,以此为约束条件可求出主索点的编号及位置。再以圆心到理想抛物面的距离和圆心到基准球面的距离接近为目标,以促动器径向伸缩范围和相邻节点间变化幅度不超过 0.07% 为约束建立优化模型,求得各促动器的伸缩量。^①

由图 1 的坐标系可知,此坐标系为标准的右手坐标系^②,为了更清晰地展现坐标轴的旋转,我们换个角度来观察,如图 7 所示。

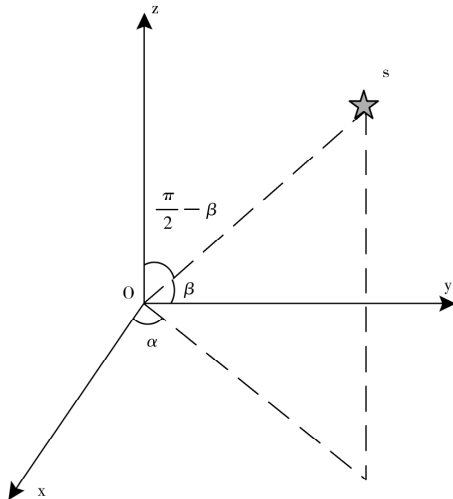


图7 绕z轴旋转后的坐标系

我们在解决问题一时得到了 $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ 时的理想抛物面, 结合问题一的模型和思路, 将图6的坐标轴先绕z轴顺时针旋转 α , 再绕y轴顺时针旋转 $\frac{\pi}{2} - \beta$, 将原坐标系下的 $\alpha = 36.795^\circ, \beta = 78.169^\circ$ 转化为新坐标轴下的 $\alpha' = 0^\circ, \beta' = 90^\circ$ 。此时z轴与天体S发出的信号平行。^①

参照文献 [2] 中的做法, 绕Z轴顺时针旋转 α , 所得到的旋转后的矩阵 $R(z)$ 为:

$$R(z) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

绕y轴顺时针旋转 $\frac{\pi}{2} - \beta$, 所得到的旋转矩阵 $R(y)$ 为:

$$R(y) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & -\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) \end{bmatrix} \quad (12)$$

设变化系数为 T , 根据参考文献 [2], 则 T 为:

$$T = R(y) \cdot R(z)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & -\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) & 0 & \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \sin\beta\cos\alpha & \sin\beta\sin\alpha & -\cos\beta \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ \cos\beta\cos\alpha & \cos\beta\sin\alpha & \sin\beta \end{bmatrix} \quad (13)$$

则旋转后的坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})^T$ 可表示为:

$$\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\beta\cos\alpha & \sin\beta\sin\alpha & -\cos\beta \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ \cos\beta\cos\alpha & \cos\beta\sin\alpha & \sin\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (14)$$

问题一中抛物面方程为 $x^2 + y^2 = 560.58z + 168367.40$, 坐标轴旋转后新坐标系下的 (x, y) 变为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 而在旋转过程中原点并未发生改变, 所以新坐标系下的理想抛物面方程为:

$$\bar{x}^2 + \bar{y}^2 = 2p(\bar{z} + 0.534R + \frac{p}{2}) \quad (15)$$

我们将(14)式展开并代入(15)式中, 得到在原坐标系中的理想抛物面方程为:

$$(\sin^2\beta\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)x^2 + (\sin\beta\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)y^2 + z^2\cos^2\beta + 2xy(\sin^2\beta\sin\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\cos\alpha) - 2xz\sin\beta\cos\beta\cos\alpha - 2yz\sin\beta\sin\alpha\cos\beta = 2p(x\cos\beta\cos\alpha + y\cos\beta\sin\alpha + z\sin\beta + 0.534R + \frac{p}{2})$$

将 $p = 0.9343R, R = 300, \alpha = 36.795^\circ, \beta = 78.169^\circ$ 代入上式, 可得理想抛物面方程为:

$$0.9731x^2 + 0.9849y^2 + 0.0420z^2 - 0.0403xz - 0.2403yz = 92.0271x + 68.8364y + 548.5836z + 168367.4001 \quad (16)$$

已知 $T = R(y) \cdot R(z)$, 用 Matlab 进行求解得到变化系数 T 的结果为:

$$T = \begin{bmatrix} 0.7837 & 0.5862 & -0.2050 \\ -0.5990 & 0.8008 & 0 \\ 0.2042 & 0.1228 & 0.9788 \end{bmatrix} \quad (17)$$

则旋转后的坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})^T$ 可表示为:

$$\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7837x + 0.5862y - 0.2050z \\ -0.599x + 0.8008y \\ 0.2042x + 0.1228y + 0.9788z \end{bmatrix} \quad (18)$$

由式(17)可求得各节点在新坐标轴下的坐标, 由于数据量较大, 我们仅列出前10个点, 如表1所示。

表1 各节点新坐标

节点编号	X 坐标(米)	Y 坐标(米)	Z 坐标(米)
A0	61.58970229	0	-294.0184834
B1	71.26839782	3.073898557	-291.8073302
C1	67.41624073	-8.490596197	-292.6142632
D1	55.46132371	-8.32094283	-295.1185268
E1	51.92466816	3.347963645	-295.8593699
A1	61.69414919	10.39047761	-293.8129018
A3	71.35232929	13.4675793	-291.4921261
B2	80.86192219	6.144101744	-289.2469199
B3	77.0755621	-5.418112986	-290.2932484
C2	73.16220987	-16.97092161	-290.8598219

在已知条件下将反射面任意一点与球心所形成的方向向量记为 $\vec{OF}$, 反射面顶点与球心所形成的方向向量记为 $\vec{OA}$, $\vec{OF}$ 与 $\vec{OA}$ 之间的夹角记为 γ , 如图 8 的平面图所示。

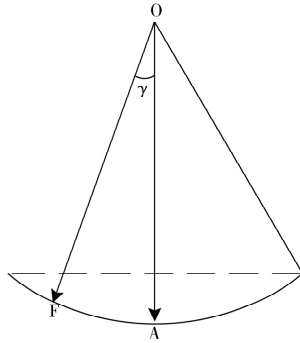


图 8 $\vec{OF}$ 与 $\vec{OA}$ 夹角示意图

当观测天体位于基准球面正上方时, 为了便于求解, 此处仍继续令 $R=1$, 则可确定点 A 的坐标为 $(0, 0, -1)$, $\vec{OA} = (0, 0, -1)$, $\vec{OF} = (\bar{x}_F, \bar{y}_F, \bar{z}_F)$ 。

题目中要求的工作抛物面口径为 300m, 已知基准球面半径为 300m, 可求得理想抛物面中点所形成的 $\vec{OF}$ 与 $\vec{OA}$ 夹角 γ 的取值范围为 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$, 故在此范围的反射面为需要调整的理想工作抛物面。当 $\gamma = \frac{\pi}{6}$ 时, 如图 9 所示。

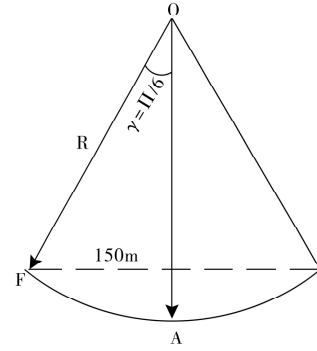


图 9 $\gamma = \frac{\pi}{6}$ 时平面示意图

由平面向量夹角公式可得到 γ 与 $\vec{OF}$ 、 $\vec{OA}$ 的关系式:

$$\cos \gamma = \frac{\vec{OF} \cdot \vec{OA}}{|\vec{OF}| |\vec{OA}|} \quad (19)$$

代入 $\vec{OA} = (0, 0, -1)$, $\vec{OF} = (\bar{x}_F, \bar{y}_F, \bar{z}_F)$ 可得:

$$\gamma = \arccos \frac{(\bar{x}_F, \bar{y}_F, \bar{z}_F) \cdot (0, 0, -1)}{\sqrt{\bar{x}_F^2 + \bar{y}_F^2 + \bar{z}_F^2}} \quad (20)$$

因在 $\gamma \leq \frac{\pi}{6}$ 的范围内的节点需要调整, $\gamma > \frac{\pi}{6}$ 时的节点不在工作抛物面范围内不需要调节, 故要确定需调整的点的集合 G, 此集合上的点在理想抛物面上且 $\gamma \leq \frac{\pi}{6}$ 。

在集合 G 中进行筛选, 找出满足 $\gamma \leq \frac{\pi}{6}$ 的点, 可

得到需要调节的节点的编号, 如表 3 所示。

表 3 部分进行调节的节点编号展示

节点编号	X	Y	Z	角度
D14	19.83066064	-6.620248982	-299.6716501	3.990761039
D15	16.25347189	5.037418235	-299.9176923	3.247264618
E11	12.75992133	16.6599458	-299.6661154	4.005762032
E12	22.50805907	23.8146278	-298.6075088	6.262375426
E13	32.32365008	30.88534848	-297.0546735	8.558847588
E14	42.09387409	37.92854344	-295.0080498	10.8721689
E15	51.77023	44.90884786	-292.4777976	13.18780606
A11	61.37283696	51.7033023	-289.482895	15.49411951
A17	70.96859385	54.88607075	-286.689988	17.37691209
A18	80.71316022	47.77536274	-285.3823228	18.1934628
A19	90.35694901	40.49642959	-283.6121953	19.24550731

3.2 促动器伸缩量模型的建立

结合题目中给出的各个主索节点的坐标, 可以得到新坐标系下的主索节点的坐标及角度。在已知新的坐标和角度条件的约束下来确定促动器的伸缩模型。

因圆心位置不发生改变, 各个节点都是朝着圆心调整的, 促动器在工作时调节范围有上下限, 我们令上限为 $\bar{B}_1$, 下限为 B_1 , 向量 $\vec{JK} = B_1 - \bar{B}_1$ 朝着球心调整, 求出 $\vec{JK}$ 后需要将其进行单位化处理, 得到新

的坐标解。

题中的坐标原点不变,转化为新坐标系后,理想抛物面的极坐标方程只有 θ 发生变化。首先设定 $\vec{\xi}_f$ 为每一个主索点的单位方向向量, $\vec{\xi}_f$ 与 $\vec{OA}$ 的夹角记为 μ_f 。坐标已做单位化处理,理想抛物面上的某一点到圆心的距离 $\bar{r}_f$ 为:

$$\bar{r}_f = [(\mu_f - \frac{\pi}{2}), p] \cdot 300 \quad (21)$$

则理想抛物面与基准球面的差值为:

$$h = \bar{r}_f - 300 \quad (22)$$

当 $h < 0$ 时,促动器朝接近球心方向调节; 当 $h > 0$ 时,促动器向远离球心方向调节。

决策变量为促动器真实调整的距离 r_f 。

目标函数与问题一^①类似,要使理想抛物面与基准球面接近,即调节的距离 r_f 与理想调节距离 $\bar{r}_f$ 差值绝对值要最小,我们用二者的平方来表示:

$$\min \sum_{r_f, f \in G} (r_f - \bar{r}_f)^2 \quad (23)$$

由题目可知,促动器的径向伸缩范围为 $[-0.6\text{m}, 0.6\text{m}]$; 且主索节点调节后,相邻节点之间距离变化幅度不超过 0.07% ,故约束条件为:

$$s. t. \begin{cases} -0.6 \leq r_f \leq 0.6 \\ \text{调节前后边的变化幅度} \leq 0.07\% \end{cases} \quad (24)$$

综上可得促动器伸缩量的优化模型为:

$$\min \sum_{r_f, f \in G} (r_f - \bar{r}_f)^2$$

$$s. t. \begin{cases} -0.6 \leq r_f \leq 0.6 \\ \text{调节前后边的变化幅度} \leq 0.07\% \end{cases}$$

结合题目所给数据和所求的 G 点集合,可以知道反射面板上所有主索节点的编号。用对优化模型进行求解,得到的部分结果如表 4 所示。

表 4 促动器伸缩量部分结果

节点编号	伸缩量
A16	0.467385639
A23	0.028524247
A24	-0.54499266
A25	-0.469479327
A26	0.530520673
A27	0.45500734
A28	0.028524247
B22	0.348064721
B23	0.074864417
B24	0.179302408
B25	-0.004106532

3.3 模型检验

为了使模型计算结果准确度更高,我们采用第二种方法建立促动器的伸缩量模型。

(1) 确定抛物面上的节点到球心的距离 r

以球心为坐标系原点,使用问题二旋转后的坐标系^①,已知抛物线焦点位于距离原点 $(1 - k_f)R$ 处,参考文献 [1] 的方法,在极坐标下,可得焦比为 k_f 的抛物线方程,转化后可得抛物面上的节点到球心的距离 r 的关系式为:

$$r = \frac{2k_f R \cos \theta \left(\sqrt{1 + \frac{1 - \cos^2 \theta}{k_f \cos^2 \theta}} - 1 \right)}{1 - \cos^2 \theta} \quad (25)$$

其中 k_f 为焦比, θ 为对应的极角。

(2) 确定促动器伸缩量 h

可求得促动器的伸缩量 h 的关系式为:

$$h = r - R \quad (26)$$

其中 R 为基准球面半径,当 $h < 0$ 时,促动器上移,反之下移。

综上我们可以得到各促动器的伸缩量。经检验可知,运算结果与方法一结果基本吻合。

4 总 结

本文针对 2021 年全国大学生数学建模竞赛 A 题,结合空间解析几何和平面几何的知识,通过分析,建立了不同约束条件下的优化模型,得出了剖面的理想抛物线方程,再由高等数学的知识,得出理想抛物面的方程,最后通过检验,验证了方法和方程的正确性。

注 释:

①问题一: 当待观测天体 S 位于基准球面正上方时,建立此时的理想抛物面方程。问题二: 当待观测天体 S 位于特定位置时,建立理想抛物面; 调节促动器使反射面贴合理想抛物面; 求出理想抛物面的顶点坐标,以及调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果。

参考文献:

- [1] 钱宏亮,范 峰,沈世钊,冯若强,陈 波. FAST 反射面支撑结构整体索网方案研究 [J]. 土木工程学报,2005(12): 18-23.
- [2] 王志远. 基于迭代学习理论的 FAST 整网控制策略的研究 [D]. 沈阳: 东北大学,2015.
- [3] 方庆法,张 晶,沈新华. 浅谈三维坐标系转换 [J]. 煤炭技术,2003(11): 82-83.

责任编辑: 刘 燕,田 旭
(下转第 112 页)

Research on Defect Detection of Ferromagnetic Materials Based on Post-nonlinear Blind Source Separation Algorithm of Kernel Function

TU Zehua, CHEN Yu, TIAN Bao, LIU Zhaoyu, WEN Xinling

(Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: Magnetic memory signal detection is an effective method for defect analysis and defect location of ferromagnetic materials. Due to the detection environment noise, weak defect magnetic memory signal and signal cancellation caused by defect location overlap, it is easy to cause the sensor to collect multidimensional mixed magnetic memory and noise complex signal, which embodies strong blind characteristics. How to extract effective defect signals from observation signals is the key to analyze defect types and locate defects. Traditional noise reduction methods cannot effectively separate defect characteristic signals from mixed magnetic memory observation signals. In this paper, the separation of magnetic memory signal of underground pipes based on the kernel function post-nonlinear blind source separation algorithm is proposed. The performance comparison with the classical blind source separation algorithm Fast ICA shows that the new algorithm can better extract effective defect features from mixed signals.

Key words: post-nonlinear blind source separation; magnetic memory signal; defect detection; mixed signal model

(上接第 104 页)

Shape Adjustment of “FAST” Active Reflector Based on Objective Optimization Model

SUN Pei¹, LI Lisha², LU Junling³, YU Xiao³

(1. School of Mathematics, Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou, 450046;

2. School of Economics, Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou, 450046;

3. School of Management Engineering, Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou, 450046)

Abstract: This paper focuses on how to adjust the reflector to achieve the ideal paraboloid as much as possible under the constraints. Firstly, the three-dimensional space is transformed into a two-dimensional space based on spatial analytic geometry theory, then an optimization model is established. Secondly the ideal paraboloid is solved by coordinate transformation, and the expansion and contraction of the panels and actuator that need to be adjusted are calculated. Finally, the correctness of the model and results are verified by testing.

Key words: FAST; optimization model; ideal paraboloid; reflector